7.3 复数的三角表示（选学）

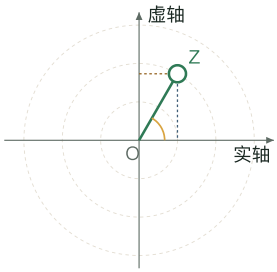
FIG · B2-7-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

① **标准三角形式**：$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$（非零复数的标准写法：$r>0$、中间是加号、cos 在前 $i\sin$ 在后、两角同为 θ）；
② **几何乘法法则**：$z_1z_2=r_1r_2[\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)]$（**模相乘，辐角相加**，$z_1,z_2\neq0$）；
③ **几何除法法则**：$\dfrac{z_1}{z_2}=\dfrac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)]$（**模相除，辐角相减**，$z_1,z_2\neq0$；若仅分子为零，商为零，没有辐角）；
④ **棣莫弗公式（正整数次幂）**：$z^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$（$z\neq0$，$n\in\mathbf{N}^*$）。

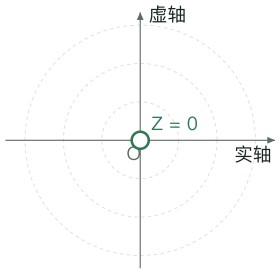
02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



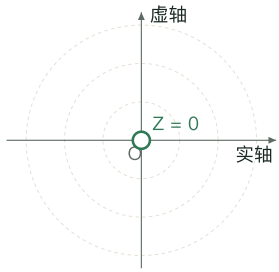
模长 r 2 · 辐角 θ 60°

姿态 B · 下界/初始端



模长 r 0 · 辐角 θ 60°

姿态 C · 上界/满量程端



模长 r 0 · 辐角 θ 0°

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 复数 $z=4\left(\cos\dfrac{2\pi}{3}+i\sin\dfrac{2\pi}{3}\right)$ 的代数形式 $a+bi$ 是?

☐ A $-2+2\sqrt{3}i$　☐ B $2-2\sqrt{3}i$　☐ C $-2\sqrt{3}+2i$
☐ D $2+2\sqrt{3}i$

2. 已知 $z_1=2\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$，$z_2=3\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$，则 z_1z_2 等于?

☐ A 6　☐ B $6i$　☐ C $5i$　☐ D $6\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$

3. 下列各式中，哪一个按所写形式即可直接读出正的模与同一个辐角，无需先改写?

☐ A $-2\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$　☐ B $2\left(\cos\dfrac{\pi}{4}-i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$
☐ C $2\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$　☐ D $2\left(\cos\dfrac{7\pi}{4}+i\sin\dfrac{7\pi}{4}\right)$

4. 关于复数 $z=0$ 的模与辐角，下列说法正确的是?

☐ A 模为 0，辐角主值为 0　☐ B 模为 0，没有辐角，也没有辐角主值
☐ C 模不存在，辐角为 0
☐ D 三角形式为 $0(\cos0+i\sin0)$，因此辐角一定是 0

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。计算特殊角三角函数值：$\cos\dfrac{2\pi}{3}=-\dfrac{1}{2}$，$\sin\dfrac{2\pi}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。

展开可得：$z=4\left(-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)=-2+2\sqrt{3}i$。

(2) [B]

B。应用复数乘法的三角法则：**模相乘、辐角相加**。

模长为 $2\times3=6$；辐角为 $\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\pi}{2}$。

所以 $z_1z_2=6\left(\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)=6(0+i)=6i$。

选 C 的同学错把模长相加了；选 D 的同学把辐角相减了（$\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{6}$），乘法要相加。

(3) [D]

D。直接读模与角的标准结构满足：模 $r>0$；中间必须是加号；前余弦、后正弦；两处角完全一致。

A 外面的系数为 -2，不是模；这个复数的实际模是 2，需把负号并入角后再按标准形式读数；

B 可用余弦的偶性、正弦的奇性改写成角 $-\pi/4$ 的标准形式，但不能把所写的正角直接读成辐角；

C 中的两个角不相同，不能直接把外面的 2 当成模；

D 完全符合标准结构（它对应的正是点 $(\sqrt{2},-\sqrt{2})$ 在第四象限的三角形式）。

(4) [B]

B。复数 0 在复平面上对应原点 O。到原点的距离（模）确定且等于 0；但从原点出发不能确定一条射线的方向，因此**零复数没有辐角，也没有辐角主值**。

虽然 $0(\cos\theta + i\sin\theta) = 0$ 对任意角成立，它不赋予零一个方向。除数必须非零，源于零没有乘法逆元；若分子为零、除数非零，商为零，模为零而没有辐角。